CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

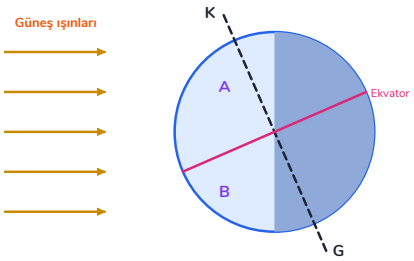
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Kazanım: F.8.1.1.1 — **10 puan**

Aşağıda Dünya'nın 21 Haziran tarihindeki konumu modellenmiştir. A ve B, Dünya üzerindeki iki bölgeyi göstermektedir.

21 Haziran'da A ve B bölgelerinde hangi mevsimin yaşandığını yazınız. Bu farkı Güneş ışınlarının düşme açısı ve eksen eğikliğiyle açıklayınız.



Cevap: A bölgesinde (kuzey yarım küre) yaz, B bölgesinde (güney yarım küre) kış mevsimi yaşanır.
Eksen eğikliği nedeniyle Güneş ışınları A bölgesine dike yakın açıyla, B bölgesine eğik açıyla düşer. Dik gelen ışınlar birim alana daha fazla enerji aktarır.

2 Kazanım: F.8.2.1.1 — **15 puan**

Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramları birbiriyle ilişkilidir.

Bu kavramları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Gen kavramını DNA ile ilişkilendirerek açıklayınız.

Cevap: Nükleotid → gen → DNA → kromozom (büyükten küçüğe: kromozom, DNA, gen, nükleotid)
Gen, DNA'nın bir canlının belirli bir özelliğini belirleyen bölümüdür; genler nükleotidlerden oluşur.

3 Kazanım: F.8.2.1.1 — **15 puan**

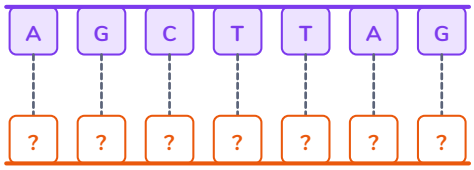
Bir öğrenci, "Kromozomlar DNA'dan, DNA da genlerden oluşur." şeklinde bir açıklama yapmıştır.

Kromozomun yapısını DNA ile ilişkilendirerek açıklayınız. DNA'daki nükleotidlerin sayı ve dizilişindeki farklılığın canlılar için önemini yazınız.

Cevap: DNA ve özel proteinler kromatin ağını oluşturur; kromatin ağının kısalıp kalınlaşmasıyla kromozom oluşur. Genler DNA üzerinde bulunur.
Nükleotidlerin sayısının ve dizilişinin farklı olması, canlıların kalıtsal özelliklerinin farklı olmasını sağlar.

4 Kazanım: F.8.2.1.2 — **15 puan**

Aşağıda bir DNA molekülünün bir zincirindeki organik bazların dizilişi verilmiştir.



Karşı zincirde "?" ile gösterilen yerlere gelmesi gereken organik bazları yazınız. Bu eşleşmenin kuralını açıklayınız.

Cevap: Karşı zincir: T C G A A T C
Adeninin karşısına daima timin, guaninin karşısına daima sitozin bağlanır.

5 Kazanım: F.8.2.1.2 — **15 puan**

Bir öğrenci, renkli boncuklar ve çubuklar kullanarak DNA modeli hazırlamaktadır.

Bir nükleotidin yapısında bulunan üç birimi yazınız. Hazırlanan modelde 30 adenin nükleotidi varsa kaç timin nükleotidi bulunması gerektiğini nedeniyle açıklayınız.

Cevap: Bir nükleotid; şeker (deoksiriboz), fosfat grubu ve organik bazdan oluşur.
Adeninin karşısına daima timin bağlandığından modelde 30 timin nükleotidi bulunmalıdır.

6 Kazanım: F.8.2.1.3 — **15 puan**

Hücre bölünmesinden önce DNA kendini eşler.

DNA'nın kendini eşleme sürecinin basamaklarını sırasıyla yazınız. Eşlenme sonucunda oluşan DNA'ların baştaki DNA ile karşılaştırmasını yapınız.

Cevap: 1. Karşılıklı nükleotidler arasındaki bağlar kopar ve zincirler açılır. 2. Hücrede serbest bulunan nükleotidler, açılan zincirlerdeki uygun nükleotidlerin karşısına bağlanır. 3. İki yeni DNA oluşur.
Oluşan DNA'ların nükleotid dizilimi baştaki DNA ile aynıdır.

7 Kazanım: F.8.2.1.3 — **15 puan**

Vücudumuzdaki hücreler bölünerek çoğalır ve yeni hücreler oluşur.

DNA'nın kendini eşlemesinin hücre bölünmesi açısından önemini açıklayınız.

Cevap: Hücre bölünmesi sırasında kalıtsal bilgilerin yeni hücrelere eksiksiz aktarılması DNA'nın kendini eşlemesiyle sağlanır.
Böylece oluşan yeni hücreler, aynı kalıtsal bilgiyi taşır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....